

46

CAPÍTULO

Síntesis de oligosacáridos y glicoconjugados

La síntesis de oligo y polisacáridos es muy semejante en los distintos seres vivos, pues a pesar de las particularidades presentes se constata como regla la existencia de mecanismos esencialmente similares.

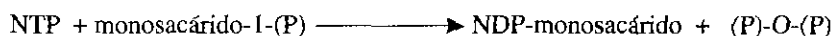
A partir de la glucosa-6-(P) o de otros monosacáridos fosforilados se formarán los oligosacáridos y polisacáridos de reserva correspondientes, en dependencia del tipo de célula y del organismo del que se trate. También se formarán, utilizando estos mismos precursores, los diversos glicoconjugados; dichos compuestos están constituidos por el mismo o por distintos monosacáridos, los cuales pueden ser simples o derivados. Los glicoconjugados presentan, además, como componentes proteínas o lípidos.

En cualquier caso, los monosacáridos precursores deben estar en su forma activa, que es la manera en que se transfieren los residuos de monosacáridos durante la síntesis de los polímeros, como fuera ya tratado en el capítulo 43 en ocasión del estudio de la síntesis de glucógeno.

La formación de ciertos monosacáridos derivados se produce también a partir de sus sustratos activados. Abordaremos en el presente capítulo el estudio de la síntesis de ciertos monosacáridos derivados, de algunos oligo y polisacáridos y, especialmente, la biosíntesis de los compuestos glicoconjugados.

Activación de los monosacáridos

La activación de los monosacáridos no es más que la formación de los derivados monosacárido-fosfonucleótido o azúcar-nucleótido como también se les llama. Dichos derivados se forman según la siguiente reacción:



La hidrólisis del pirofosfato por las pirofosfatasas favorece la reacción en el sentido de la formación del azúcar-nucleótido fosfato; en la figura 46.1 se muestra esta reacción para el caso del UTP y la glucosa-1-(P).

Aunque generalmente es el UDP el portador de residuos glucosilos, también en ocasiones cumplen esta función el ADP, el CDP y el GDP.

Después de formado el azúcar-NDP, el monosacárido así activado puede experimentar una serie de transformaciones: oxidación, reducción y epimerización, entre otras, mediante las cuales se obtienen diversos monosacáridos derivados o se produce la interconversión de azúcares. También pudiera ocurrir la transferencia a moléculas aceptoras; éstas pueden ser otro monosacárido o un polímero. En el primer caso se formará un disacárido y en el segundo, otro tipo de oligosacárido o un polisacárido.

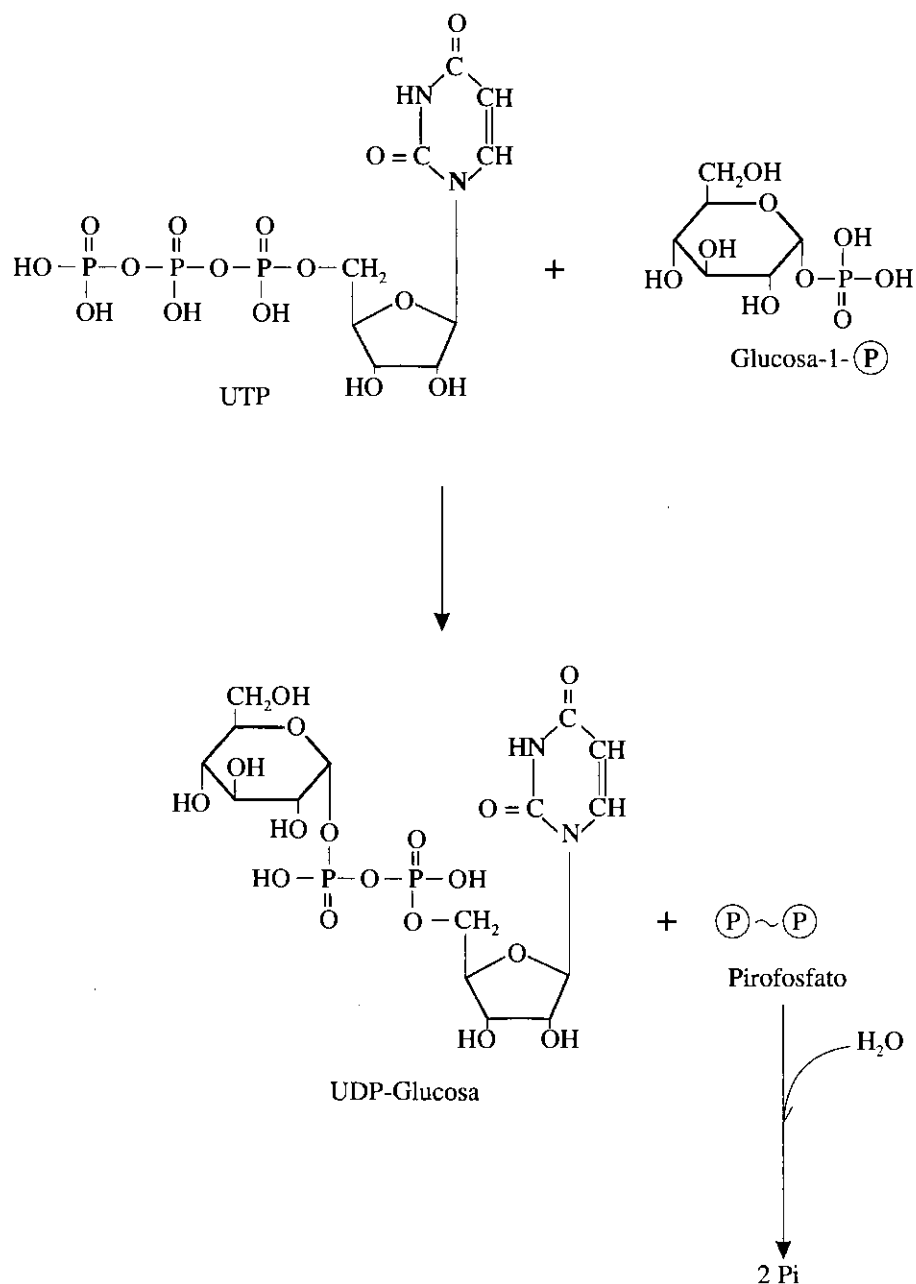


Fig. 46.1. Formación de UDP-glucosa.

Formación de monosacáridos derivados

Entre los monosacáridos derivados se encuentran los azúcares ácidos y los amino azúcares. Un azúcar ácido de especial relevancia es el ácido glucurónico, tanto por encontrarse formando parte de numerosos glicoconjugados como por desempeñar un papel fundamental en los procesos de detoxificación del organismo.

La síntesis del ácido glucurónico se produce en 2 etapas:

1. El carbono número 6 (C_6) se oxida de hidroxilo a aldehído.
2. Oxidación de aldehído a carboxilo del mismo carbono.

La reacción global se presenta en la figura 46.2. La enzima que cataliza esta transformación es la UDP-glucosa deshidrogenasa.

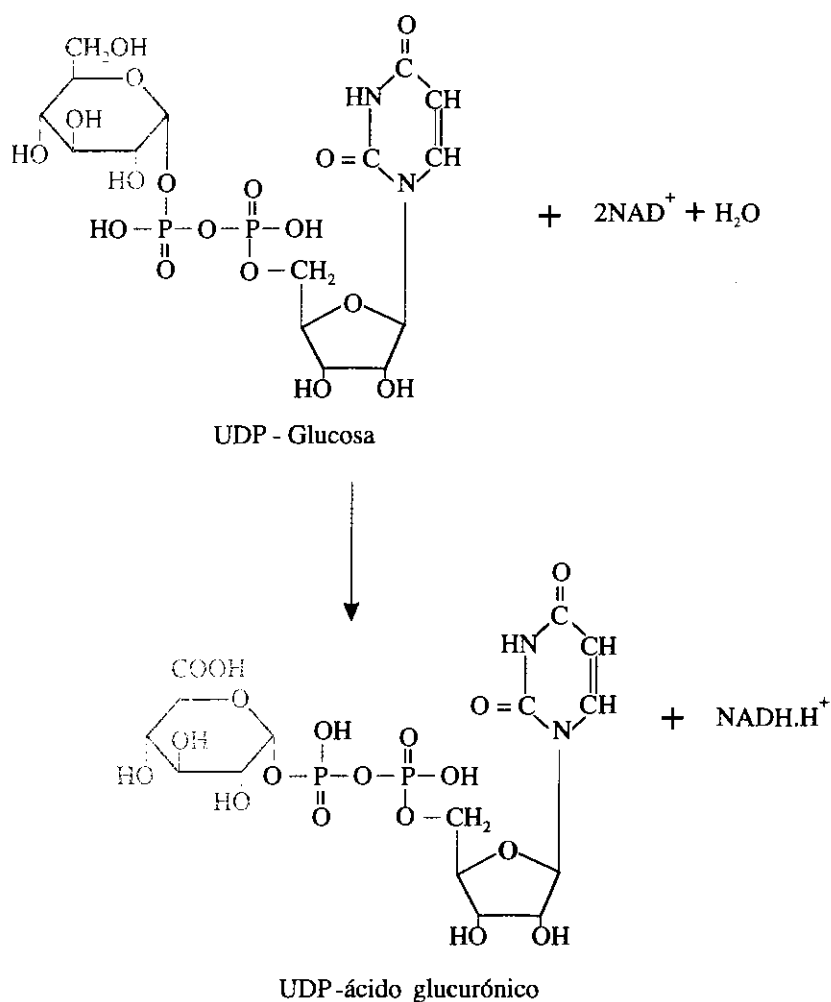
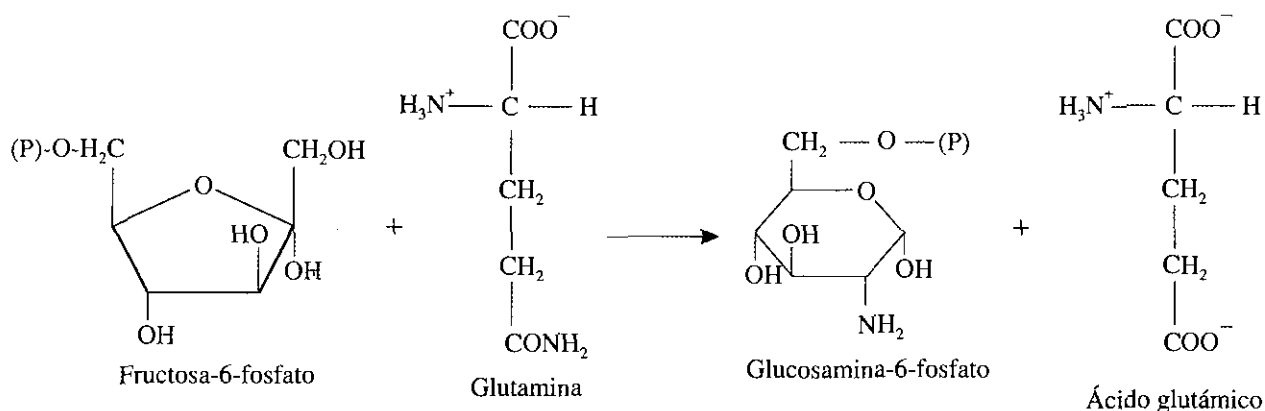
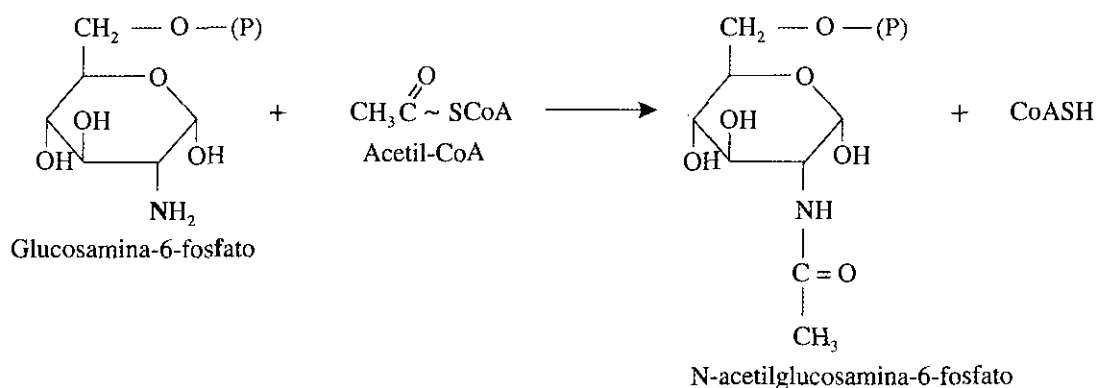


Fig. 46.2. Formación del ácido glucurónico.

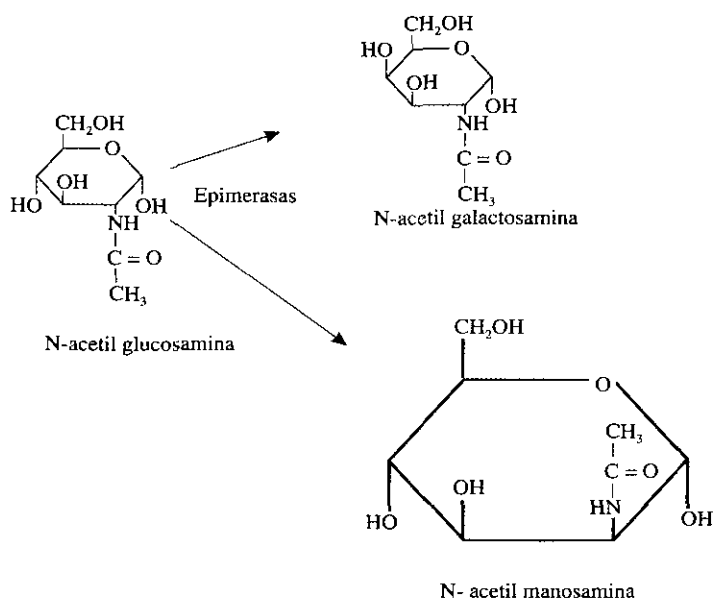
La formación de amino azúcares ocurre por transamidación. A manera de ejemplo veamos la síntesis de la glucosamina:



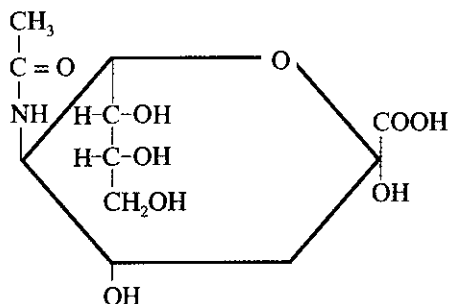
El sustrato es la fructosa-6-(P), la enzima transamidasa transfiere el grupo amino desde la glutamina hasta la fructosa fosfato y se forma así la glucosamina-6-(P) y el ácido glutámico. La glucosamina-6-(P) puede entonces ser acetilada y dar lugar a un derivado de tipo N-acetil, en este caso la N-acetil glucosamina.



Esta última pudiera, por epimerización, convertirse en N-acetil galactosamina o N-acetil manosamina como se muestra seguidamente:



Otro azúcar derivado de importancia, que se forma también a partir de la UDP-N-acetil-glucosamina, es el ácido N-acetil neuramínico, cuya fórmula química se muestra a continuación y el cual es un precursor en la síntesis de varios glicoconjugados.



Ácido N- acetil neuramínico
(ácido siálico)

Síntesis de disacáridos

Muchos son los disacáridos que se encuentran en la naturaleza. Nosotros abordaremos el estudio de la síntesis de la lactosa debido a su especial importancia en los mamíferos.

Síntesis de lactosa

En la glándula mamaria de mamíferos se sintetiza el disacárido lactosa, azúcar presente en la leche. Los sustratos son la UDP-galactosa y la glucosa (Fig. 46.3). El sistema enzimático de la lactosa sintasa está constituido por 2 proteínas: la proteína A, con acción catalítica de glicosiltransferasa; y la proteína B, la cual no presenta actividad catalítica, pero actúa como reguladora al disminuir la Km de la proteína A hacia la D-glucosa, la que, sin esta modificación, resulta muy elevada. A la proteína B se le ha conocido también con el nombre de α lactoalbúmina. La reacción que ocurre es la siguiente:

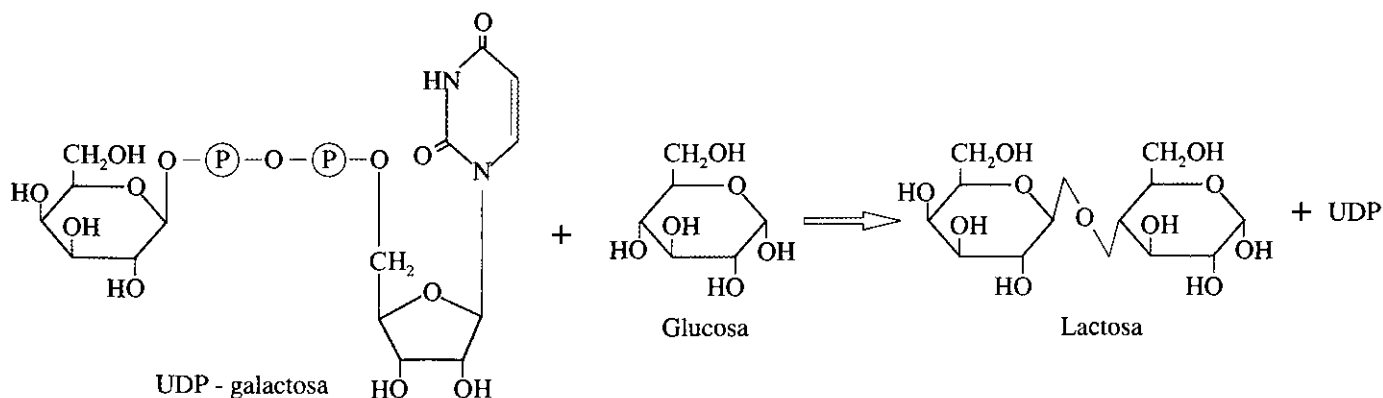


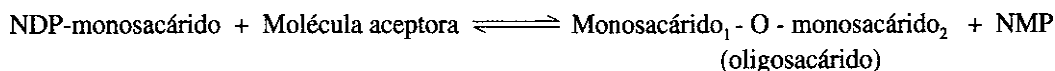
Fig. 46.3. Síntesis de lactosa.

Biosíntesis de glicoconjugados y glicoproteínas

Por la importancia biológica que presentan muchos de estos compuestos, trataremos aquí algunos aspectos fundamentales de su metabolismo.

Biosíntesis de glicoconjugados

La formación de los enlaces glicosídicos en estos glicoconjugados se produce por la acción de las enzimas glicosiltransferasas, las que también utilizan como sustrato los monosacárido-fosfonucleótidos, frecuentemente el UDP-azúcar, como fuera estudiado anteriormente, aunque también pueden ser otros como el GDP-monosacárido y el CMP-monosacárido. De cualquier modo la reacción general sería:



La transferencia del azúcar desde el donador hasta el aceptor se produce por el extremo no reductor. Las glicosiltransferasas son altamente específicas, en cuanto al sustrato donador de residuos glicosilos, para la molécula aceptora y para el tipo de enlace que se forma. La síntesis de este tipo de compuesto ocurre en todas las células, aunque el tipo de glicoconjugado formado depende del organismo y del tejido. La regulación de la síntesis de este tipo de compuesto parece depender, al menos en parte, de la disponibilidad de las enzimas en el sitio de la síntesis. Todas estas enzimas están unidas a las membranas del retículo endoplásmico rugoso o liso o al aparato de Golgi.

Se conocen cerca de 80 enlaces glicosídicos diferentes presentes en los glicoconjugados de los animales superiores. Ello explica la posibilidad de carácter informacional de estas moléculas y la función en el reconocimiento celular de diferentes polisacáridos de las membranas plasmáticas.

Biosíntesis de glicoproteínas

Los enlaces glicosídicos fundamentales que unen los oligo o polisacáridos a las proteínas son de 3 tipos: O-glicosídicos unidos a serina o treonina, O-glicosídicos unidos a hidroxilisina y N-glicosídico unidos al N amídico del aminoácido asparagina. En la figura 46.4 puede apreciarse la estructura química de algunos de estos tipos de enlaces.

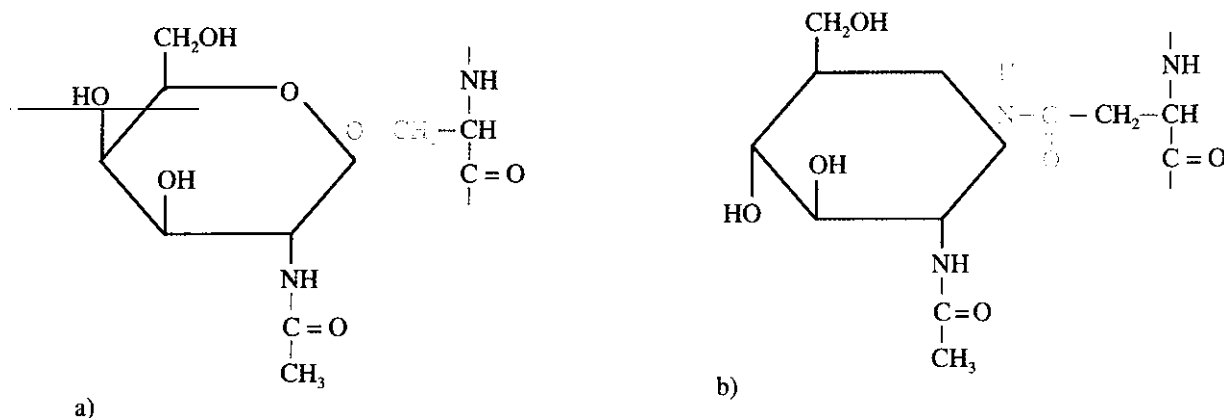


Fig. 46.4. Estructura de los enlaces O-glicosídico y N-glicosídico. En la figura puede apreciarse la unión entre la porción glucídica y la proteica de las glicoproteínas. Esta unión puede ser por un enlace O-glicosídico o N-glicosídico. a) N-acetilgalactosamina unida a un residuo de serina mediante un enlace O-glicosídico. b) N-acetilglucosamina unida a un residuo de asparagina mediante un enlace N-glicosídico.

La síntesis de estos compuestos comienza por la glicosidación de un residuo de aminoácido de la proteína mediante reacciones de transferencia de galactosa, glucosa o xilosa. Los distintos residuos glicosídicos se adicionan sucesivamente y se produce la elongación de la cadena del oligosacárido según una secuencia ordenada de reacciones en dependencia de la especificidad de las glicosiltransferasas presentes. En algunos casos, las unidades monosacáridas se incorporan a la cadena en formación a través de ciertos intermediarios de naturaleza lipídica.

Biosíntesis de oligosacáridos con enlace O-glicosídico

Los pasos en la síntesis de este tipo de compuestos pueden comprenderse utilizando como modelo la síntesis de la mucina submaxilar. Como paso inicial, la N-acetilgalactosamina es transferida a un residuo de serina o treonina de la proteína, y se forma un enlace O-glicosídico. La enzima es una N-acetilgalactosaminidiltransferasa. A continuación una galactosiltransferasa añade un residuo de galactosa donado por UDP-galactosa; seguidamente se incorporan residuos de ácido siálico, fucosa y de nuevo N-acetilgalactosamina, por acción catalítica de enzimas sialiltransferasas, fucosiltransferasas y N-acetilgalactosaminidiltransferasa, respectivamente. La secuencia de reacciones puede apreciarse en la figura 46.5.

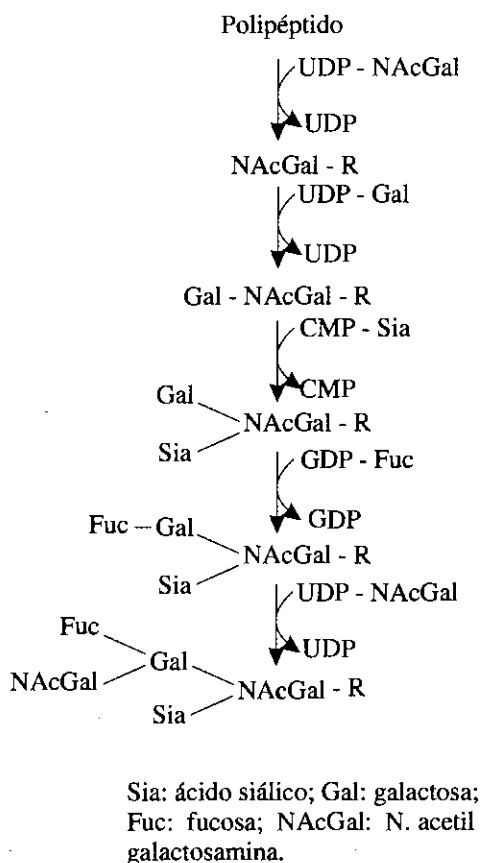


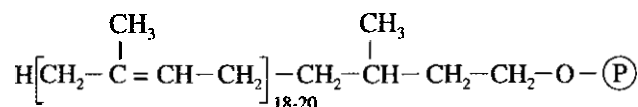
Fig. 46.5. Biosíntesis de oligosacáridos con enlace O-glicosídico. En la figura se representan las secuencias de reacciones que tienen lugar en la síntesis de la mucina de la glándula submaxilar de cerdo. Al polipéptido se adicionan, sucesivamente, residuos de galactosa, ácido siálico, fucosa y N-acetilgalactosamina por la acción de 5 enzimas glicosiltransferasas diferentes.

Biosíntesis de oligosacáridos con enlace N-glicosídicos

La síntesis de estos compuestos es algo más compleja que la de los derivados unidos por enlace O-glicosídicos a las proteínas y, como regla, procede en 4 etapas:

1. Iniciación y elongación. En esta etapa participa un intermediario lipídico.
2. Transferencia del oligosacárido formado a la proteína aceptora.
3. Procesamiento ulterior de la glicoproteína con eliminación de ciertos residuos glicosilos.
4. Completamiento de la cadena oligosacárida por la adición de restos glicosilos.

Los lípidos que participan como intermediarios en este proceso son los dolicoles, los cuales constituyen alcoholes isoprenoides insaturados de cadena larga -16 a 21 unidades isoprenoides. Estos compuestos pueden estar libres o unidos a grupos fosfatos (dolicofosfato). La estructura es la siguiente:



Dolicol fosfato

Todos los intermediarios de dolicol fosfato están unidos a la membrana del retículo endoplásmico por el lado citoplasmático. No se conoce la forma en que se produce el paso hacia la cara luminal de estos derivados.

En la primera etapa se transfieren, secuencialmente, distintos residuos glicosilos al dolicol fosfato (Fig. 46.6 a). En un inicio una transferasa forma el N-acetilglucosamini-difosfordolicol y seguidamente se incorpora otro residuo de N-acetilglucosamina y 5 residuos de manosa con la participación de las transferasas específicas correspondientes. Las moléculas donadoras de los 5 residuos de manosa son

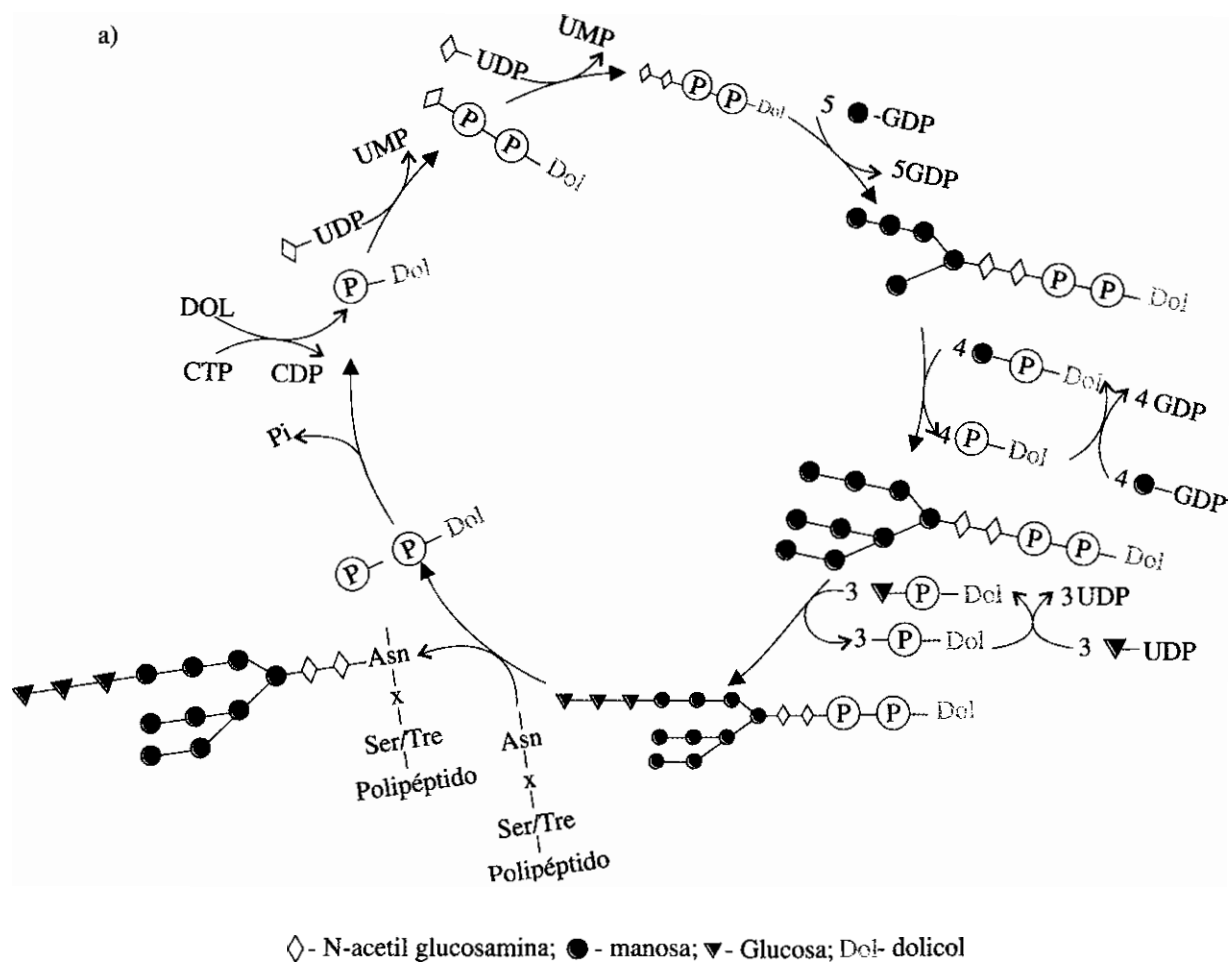


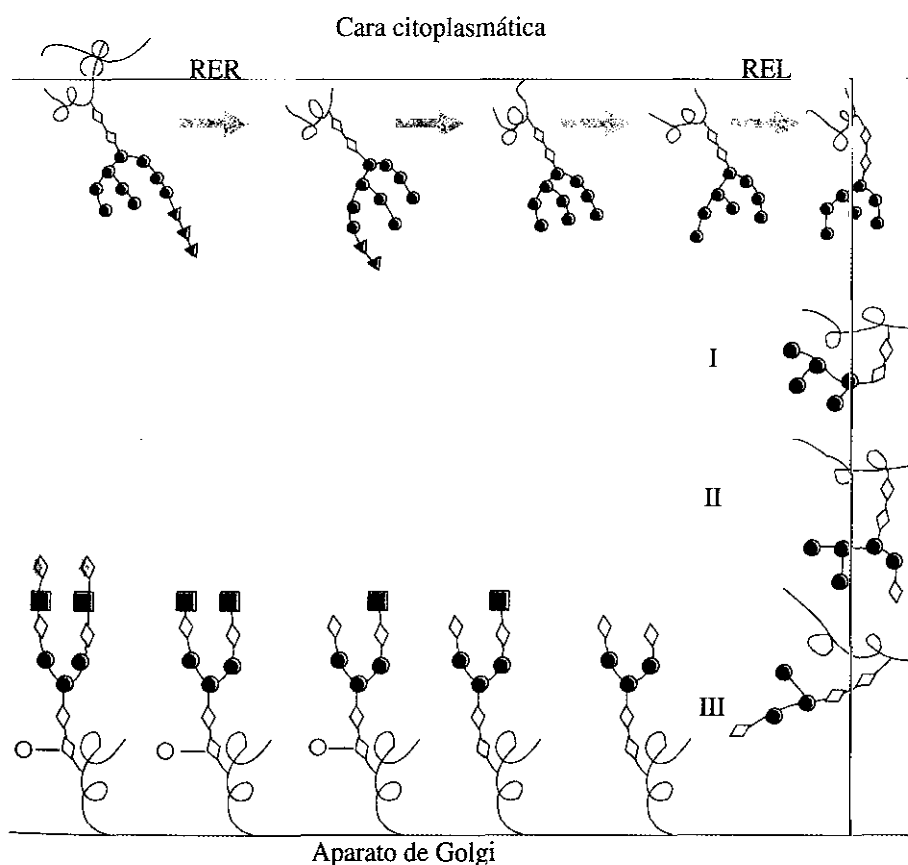
Fig. 46.6. Síntesis de oligosacáridos con enlace N-glicosídico. Las etapas diferentes en la biosíntesis de los oligosacáridos N-glicosídicos se presentan de forma resumida en la figura. a) La transferencia de los residuos glicosilos se realiza principalmente a través de derivados fosforilados del dolicoles. Los monosacáridos se identifican por símbolos que se explican en la leyenda de la figura y en el texto.

GDP-manosa; sin embargo, el resto de los residuos de manosa, así como los de glucosa no utilizan como donador a monosacárido-fosfonucleótidos, sino a moléculas de manosil o glucosildolicolfosfato.

En la segunda etapa, una proteína oligosacaridiltransferasa transfiere el oligosacárido desde el donador lipídico (oligosacaridildolicolfosfato) hasta la proteína aceptora. Este segmento oligosacárido se une, por enlace N-glicosídico, a un N amídico de un radical de asparagina. Este residuo de asparagina debe formar parte de una secuencia específica: AsN-X-Tre/Ser, donde X puede ser cualquier otro aminoácido. Parece que existen otros requisitos adicionales para que se produzca la glicosidación de los residuos de asparagina, dado que sólo un bajo porcentaje de las moléculas de dicho aminoácido, que cumplen tales condiciones, están realmente glicosidadas. En la figura 46.6 se resumen las reacciones de estas 2 etapas.

En la tercera etapa se eliminan algunos residuos de manosa y glucosa del extremo no reductor por la acción de α glucosidasas y α manosidasas, hasta la formación del intermediario I. La continuación del procesamiento requiere de la adición de un residuo de N-acetilglucosamina por la transferasa específica, y se forma el intermediario II. Finalmente se forma el intermediario III, último producto de esta etapa, por la acción de otra α manosidasa específica que le elimina 2 residuos de manosa (Fig. 46.6 b).

b)



◇ -N- acetilglucosamina; ● -manosa; ○ -fucosa; ■ -galactosa; ◆ -ácido siálico;
◀ -glucosa; Dol: dolicol; RER: retículo endoplasmático rugoso; REL: retículo endoplasmático liso.

Fig. 46.6. b) Procesamiento y completamiento de la síntesis de oligosacáridos con enlace N-glicosídico. En la figura puede apreciarse una representación esquemática del procesamiento final de los oligosacáridos con enlace N-glicosídico. El oligosacárido es transferido a la cadena polipeptídica en formación, en el lado luminal del retículo endoplasmático rugoso, y su síntesis se completa por la eliminación de ciertos residuos y la adición de otros en el propio retículo endoplasmático rugoso, en el liso o en el aparato de Golgi.

En la cuarta etapa se completa la formación de la glicoproteína por la adición sucesiva de residuos de N-acetilglucosamina, galactosa, fucosa y ácido siálico por la acción de las glicosiltransferasas específicas, las que emplean sustratos donadores del tipo de los monosacáridos fosfonucleótidos. El orden exacto en que deben actuar estas enzimas no está claramente establecido; sin embargo, se sabe que algunas deben actuar antes que otras.

Síntesis de proteoglicanos

Muchos de los pasos en la síntesis de estos compuestos resultan esencialmente similares a los de la síntesis de las glicoproteínas. Así, las cadenas de polisacáridos son formadas por la acción secuencial de una serie de glicosiltransferasas, las cuales son específicas, catalizan la transferencia de restos glicosilos a un aceptor apropiado, y utilizan también como sustrato donador un monosacárido fosfonucleótido; el aceptor puede ser el extremo no reductor de otro azúcar o algún resto aminoacídico de un polipéptido. Trataremos la síntesis del condroitín sulfato como modelo, ya que es una de las más conocidas.

El primer paso consiste en la formación del núcleo de proteína. La cadena de polisacárido se comienza a formar, antes de terminarse la síntesis de la proteína, por la acción sucesiva de 6 glicosiltransferasas diferentes. Primero se forma la región tetrasacárida por acción específica de la glicosiltransferasas y, posteriormente, ocurre la polimerización por la acción concertada de 2 enzimas: la N-acetil galactosaminotransferasa y la glucuronosiltransferasa. Estas enzimas, actuando de manera alterna, forman las unidades disacáridas repetidas, características de este compuesto (Fig. 46.7).

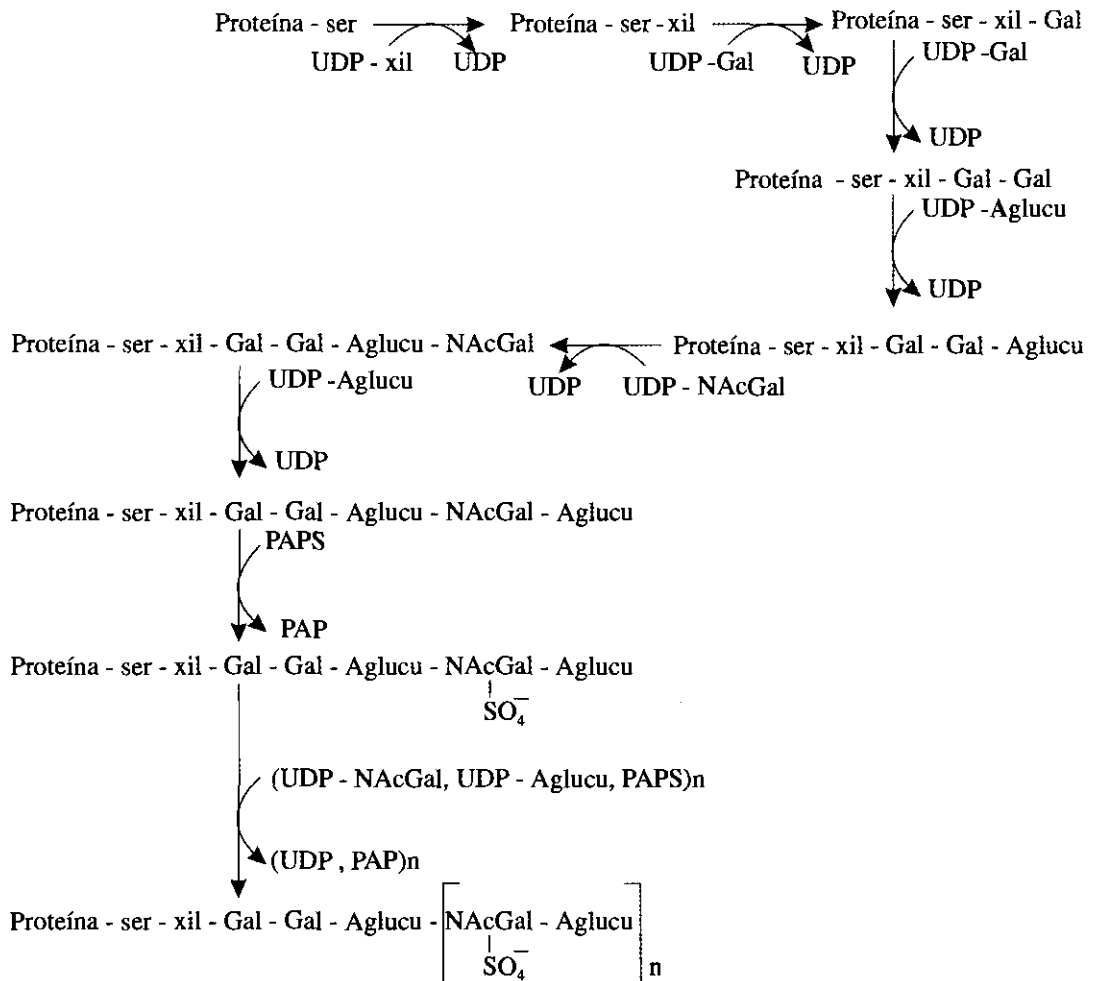


Fig. 46.7. Síntesis del condroitín sulfato. En la figura se muestran la secuencia de reacciones que conducen a la formación del condroitín sulfato.

A continuación se produce la sulfatación de los carbonos 4 ó 6 de los residuos de N-acetilgalactosamina. El donador de grupos sulfatos es el 3'-fosfoadenosina-5' fosfo-sulfato (PAPS).

Todo parece indicar que la síntesis de los proteoglicanos depende, fundamentalmente, del tipo de enzimas glicosiltransferasas que poseen las células específicas, así como de la presencia de las moléculas donadoras. Se ha planteado la participación de los monosacáridos fosfonucleótidos en la regulación de estos procesos biosintéticos. Se sabe que el UDP-N-acetilglucosamina inhibe a la enzima fructosa-6-(P): glutamina transaminidasa, la cual cataliza la síntesis de derivados aminados de aldohexosas. El UDP-N-acetilglucosamina, a su vez, se encuentra en equilibrio con el UDP-N-acetilgalactosamina. Como se ve, la regulación de glicoproteínas y proteoglicanos parece que procede por un mecanismo similar. En el caso de la síntesis de los proteoglicanos, existen mecanismos específicos: la UDP-xilosa inhibe a la enzima UDP-glucosa deshidrogenasa, la cual cataliza la formación de UDP-ácido glucurónico. Dado que es precisamente la xilosa el primer monosacárido que se incorpora a la síntesis de una gran parte de los proteoglicanos, al disminuir la síntesis del núcleo proteico de estos compuestos, se acumularía UDP-xilosa y ello provocaría la disminución de la síntesis de uno de los precursores, el UDP-ácido glucurónico.

Las glicoproteínas y los proteoglicanos son degradados por la acción de proteasas y glicosidasas, además de otras enzimas como desacetilasas y arilsulfatasas, entre otras. Estas enzimas son principalmente hidrolasas lisosomales. Existe un grupo de enfermedades genéticas, conocidas con el nombre genérico de mucopolisacaridosis, causadas por el déficit de una o más de las enzimas que se requieren para la degradación de estos glicoconjugados. Esta enfermedad se caracteriza por la acumulación y excreción excesiva de oligosacáridos. Aunque el cuadro clínico varía en dependencia de la enzima que esté en déficit, se constatan algunos síntomas semejantes a las glucogenosis, y además pueden presentarse alteraciones óseas y retardo mental. En el cuadro se muestra un resumen de las enzimas deficitarias y los productos acumulados en algunos tipos de mucopolisacaridosis.

Cuadro. Enzimas deficitarias y productos acumulados en algunas mucopolisacaridosis

Enfermedad	Enzima deficitaria	Producto acumulado
Hunter	Iduronato sulfatasa	Dermatán sulfato y heparán sulfato
Hurler y Scheie	α L- muronidasa	Dermatán sulfato y heparán sulfato
Maroteaux-Lamy	N-acetil galactosamina sulfatasa	Dermatán sulfato
Mucopolipidosis VII	β glucuronidasa	Dermatán sulfato y heparán sulfato
Sanfilipo A	Heparán sulfamidasa	Heparán sulfato
Sanfilipo B	N-acetil glucosaminidasa	Heparán sulfato

Resumen

A partir de la glucosa-6-(P) se pueden formar otros monosacáridos, monosacáridos derivados, oligo y polisacáridos. Los sustratos donadores son NDP-monosacáridos. Aunque generalmente es el UDP el portador de residuos glucosilos, en ocasiones también cumplen esta función el ADP, el CDP y el GDP.

Entre los derivados de monosacáridos más importantes se encuentran los azúcares ácidos, los amino azúcares y el ácido N-acetil neuramínico (ácido siálico). El ácido glucurónico se forma por la oxidación del carbono 6 de la glucosa; la enzima es la UDP glucosa deshidrogenasa. La formación de aminoazúcares ocurre por transamidación. Los derivados aminados pueden experimentar, eventualmente, acetilaciones y de esta forma originar N-acetil derivados.

La formación de disacáridos, oligo y polisacáridos se produce por la acción de una serie de glicosiltransferasas que resultan específicas para la molécula donadora, para la aceptora y para el tipo de enlace que se forma. La gran variedad de enlaces explica la posibilidad del carácter informacional presente en varios polisacáridos de membrana.

La glándula mamaria sintetiza lactosa a partir de UDP-galactosa y D-glucosa por la acción del sistema enzimático de la lactosa sintasa.

La síntesis de los glicoconjugados procede en el retículo endoplásmico rugoso o liso y en el aparato de Golgi, por la acción de una serie de glicosiltransferasas también altamente específicas, y que de igual modo utilizan como sustrato donador a derivados azúcar-nucleótidos, aunque en algunos casos el monosacárido se une a ciertos lípidos intermediarios, dolicoles, y el derivado formado puede funcionar como sustrato donador de residuos glicosilos.

Los enlaces que se forman entre la porción glucídica y las proteínas son fundamentalmente de 3 tipos: O-glicosídico, unido a serina o treonina; O-glicosídico, unido a hidroxilisina; y N-glicosídico, unido a asparagina.

El orden en el que se incorporan los restos glicosilos es específico, y estos procesos están regulados por la disponibilidad de las enzimas transferasas y de los sustratos donadores.

El déficit de algunas de las enzimas que participan en la degradación de los glicoconjugados puede provocar una enfermedad: la mucopolisacaridosis. En ese caso se acumulan y se excretan, en grandes cantidades, oligosacáridos diversos y en dependencia de las enzimas afectadas o la enzima afectada se presentan diferentes manifestaciones clínicas.

Ejercicios

1. Formule la reacción de formación de los glicosil-fosfonucleótidos.
2. Formule la reacción de oxidación del C₆ de la galactosa. Considere que transcurra de forma similar a la estudiada en el caso de la síntesis del ácido glucurónico.
3. Enuncie los pasos que proceden en el proceso de formación de aminoazúcares y de N-acetilderivados.
4. Describa las características generales del sistema enzimático de la lactosa sintasa y mencione sus sustratos.
5. Formule la reacción que catalizan las enzimas glicosiltransferasas. Mencione su localización celular.
6. Compare los procesos de biosíntesis de los oligosacáridos unidos por enlaces O-glicosídicos y por enlaces N-glicosídicos a las proteínas.
7. Describa las etapas fundamentales en el proceso de biosíntesis de los proteoglicanos.
8. Exponga las vías degradativas principales de las glicoproteínas y los proteoglicanos.
9. ¿Qué son las mucopolisacaridosis? Diga sus causas y consecuencias.

Resumen de la sección

Los glúcidos constituyen la principal fuente energética del ser humano debido a su mayor disponibilidad, por ser los compuestos más abundantes en la naturaleza.

Los glúcidos fundamentales de la dieta humana son: el almidón, la sacarosa y la lactosa; esta última resulta especialmente importante en los lactantes. Dichos glúcidos han de ser degradados en el aparato digestivo previa absorción y utilización por los diferentes tejidos. La amilasa salival, y sobre todo la pancreática, degradan el almidón y el glucógeno hasta maltosa, maltotriosa y dextrinas límites, y estos compuestos completan su degradación hasta su conversión total en glucosa por la acción de las disacaridasas intestinales: maltasa y el complejo sacarasa-isomaltasa; este último es el responsable de la degradación de la sacarosa; la lactasa, también disacaridasa intestinal, degrada a la lactosa. Como resultado de la acción de todas las enzimas digestivas de los glúcidos se obtienen como productos finales, principalmente, glucosa y, en menor medida, galactosa y fructosa.

La absorción de la glucosa y la galactosa desde la luz intestinal hacia las células epiteliales del intestino se produce, con simporte de iones Na^+ , por un mecanismo de transporte activo secundario, y de estas células a la sangre, por transporte facilitado. La glucosa requiere insulina para su interiorización en el tejido muscular y en el adiposo, no así en el cerebral y el hepático. La primera reacción que experimentan los monosacáridos al entrar en las células es su fosforilación, reacción catalizada por las fosfotransferasas.

La glucosa-6-(P) se origina por la acción de alguna de las formas isoenzimáticas de la hexoquinasa, y este compuesto constituye un metabolito de encrucijada de las diferentes vías metabólicas de la glucosa.

La glucogénesis, síntesis del glucógeno, tiene como precursor a la glucosa-1-(P) que se forma a partir de la glucosa-6-(P). El donador de residuos glicosilos en la síntesis de este polisacárido es el UDP-glucosa. La iniciación de la síntesis requiere de la proteína glucogenina, la cual se glucosila y se forma una cadena oligosacárida, unida a dicha proteína, y es sobre este *primer* glucoproteína-(glucosa)_n que comienza su acción la glucógeno sintasa, en el proceso de alargamiento de la cadena de glucógeno.

La síntesis del glucógeno requiere la acción concertada de las enzimas glucógeno sintasa y ramificante. La glucógeno sintasa es la enzima reguladora principal de la síntesis de este polisacárido y posee regulación por modulación covalente; la forma no fosfatada (a, o I) es la activa; la insulina favorece el paso a esta forma activa. La forma b (o D) de esta enzima, que es la inactiva, resulta regulada alostéricamente, la glucosa-6-(P) actúa como modulador positivo y el AMP como negativo; la concentración elevada de glucógeno provoca la inhibición de su propia síntesis.

La glucogenólisis es el proceso mediante el cual el glucógeno se degrada principalmente a glucosa-1-(P) y, en menor medida, a glucosa. Las enzimas glucógeno fosforilasa y desramificante actúan también de forma concertada. El hecho de que el enlace glicosídico α 1-4 del glucógeno sea escindido fosforolíticamente, constituye un considerable ahorro energético, ya que se obvia el gasto de ATP necesario para la fosforilación inicial de este monosacárido.

La enzima glucógeno fosforilasa es la principal reguladora de la glucogenólisis. Presenta también modificación covalente y la forma fosfatada (a) es la activa. El glucagón -en el hígado- y la adrenalina -en el músculo, principalmente- favorecen el paso a dicha forma activa. El ATP y la glucosa-6-(P) son efectores negativos, y el AMP actúa como activador alostérico de la fosforilasa b.

Tanto la glucógeno sintasa como la fosforilasa forman parte de cascadas enzimáticas, las cuales amplían considerablemente la señal hormonal; los efectos provocados por las reacciones que conforman estas cascadas resultan opuestos para ambas enzimas y, por tanto, la activación de una se acompaña de la inactivación de la otra.

El glucógeno hepático contribuye al mantenimiento de la glicemia debido a la presencia en dicho tejido de la enzima glucosa-6-fosfatasa, no así el muscular, donde dicho polisacárido constituye una reserva energética útil para este tejido durante el ejercicio.

Las glucogenosis o enfermedades por almacenamiento de glucógeno se presentan por el déficit de diversas enzimas involucradas en el metabolismo de este polisacárido. El cuadro clínico dependerá de la enzima deficitaria, pero el síndrome se acompaña de aumento del volumen hepático en la mayoría de los casos, debido a la acumulación de glucógeno.

La glucólisis es la vía principal de degradación de la glucosa y tiene carácter universal. En dependencia de las condiciones de aerobiosis o anaerobiosis celular, ésta rinde CO_2 más H_2O o ácido láctico, respectivamente. En el primer caso se forman 32 ATP y en el segundo, sólo 2.

La enzima reguladora principal de la vía es la fosfofructoquinasa, la que presenta regulación alostérica; es activada por la fructosa 2,6-bisfosfato y por el AMP, y se inhibe por el ATP y por concentraciones elevadas de citrato.

La gluconeogénesis es el proceso mediante el cual se forma glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Ocurre en el hígado, por la reversión de la mayoría de las reacciones de la glucólisis y por la existencia en dicho tejido de enzimas que catalizan reacciones que conforman rodeos metabólicos, que obvian los pasos irreversibles de aquella vía. El acetil-CoA estimula la enzima pirúvico carboxilasa -enzima del primer rodeo metabólico- y por ello la concentración elevada de tal metabolito favorece la gluconeogénesis. También favorecen este proceso altos niveles de citrato y de ATP, moduladores positivos de la disfosfofructofosfatasa 1, enzima del segundo rodeo metabólico.

Por eso, en dependencia de las condiciones metabólicas de la célula, estará jerarquizada en ella la glucólisis o la gluconeogénesis. Alto nivel energético y plétora de ciertos metabolitos como el ácido cítrico y el acetil-CoA favorecen esta última ruta, en tanto que un bajo nivel energético favorecerá la glucólisis.

El ciclo de las pentosas constituye una vía de oxidación directa de la glucosa, de especial relevancia en ciertos tejidos. Esta vía consta de 2 fases: una oxidativa y una no oxidativa; en dependencia de los requerimientos metabólicos estará jerarquizada una u otra fase del ciclo. Así cuando se requiere más NADPH que ribosa-5-(P), está favorecida la fase oxidativa y se pueden obtener 12 NADPH por cada glucosa completamente oxidada hasta CO_2 . Sin embargo, cuando lo que se requiere es principalmente ribosa-5-(P), es la rama no oxidativa del ciclo la favorecida, e incluso puede llegarse a formar este metabolito a partir de fructosa-6-(P) y de 3 fosfogliceraldehído provenientes de la vía glucolítica sin que se forme NADPH.

La fotosíntesis es directa o indirectamente la fuente primaria de energía en todos los seres vivos. En este proceso, las moléculas de clorofila captan la energía solar y la

transforman en energía química. Las reacciones de la fotosíntesis ocurren en 2 fases: fase luminosa, que consiste en la captación de la energía solar y su conversión en ATP y sustancias reductoras como el NADPH, a la vez que se libera oxígeno; y la fase oscura, en la que se fija el CO_2 para la formación de glucosa empleando los equivalentes de reducción del NADPH y la energía del ATP formados en la fase luminosa. La fijación del CO_2 se lleva a cabo por la primera enzima del ciclo de Calvin -la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa-; en este ciclo ocurre la formación de la glucosa en los organismos fotosintéticos.

A partir de glucosa-6-(P) se pueden formar otros monosacáridos, ciertos monosacáridos derivados, oligo y polisacáridos. Los sustratos donadores son monosacáridos fosfonucleótidos, generalmente un azúcar-UDP.

La formación de disacáridos, de oligo y polisacáridos se produce por la acción de una serie de enzimas glicosiltransferasas que resultan específicas para la molécula donadora, para la aceptora y para el tipo de enlace que se forma.

La síntesis de glicoconjugados procede en el retículo endoplasmático rugoso o liso y en el aparato de Golgi, por la acción sucesiva y ordenada de una serie de enzimas glicosiltransferasas altamente específicas que emplean también como sustrato donador a derivados azúcar-nucleótidos, aunque en algunos casos el monosacárido se une a ciertos lípidos intermediarios, los dolicoles.

El déficit de algunas de las enzimas que participan en la degradación de los glicoconjugados puede provocar una enfermedad conocida como mucopolisacaridosis. En este caso se acumulan y se excretan cantidades apreciables de distintos oligosacáridos; las manifestaciones clínicas que se presenten dependerán de la enzima o las enzimas afectadas.

El metabolismo de los glúcidos ocupa un lugar central dentro de las diversas áreas metabólicas, y numerosas rutas se interrelacionan con las distintas vías del metabolismo glucídico. Así la vía glucolítica aporta fosfodihidroxiacetona y acetil-CoA para la síntesis de ciertos lípidos. También se pueden formar algunos aminoácidos a partir de átomos de carbono provenientes de los glúcidos, bien directamente -ácido pirúvico a alanina por reacciones de transaminación-, o bien por la formación de metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs a partir de glucosa y otros monosacáridos, y la conversión ulterior de tales metabolitos en ciertos aminoácidos.

La formación de glucosa a partir de compuestos no glucídicos, por la gluconeogénesis, pone de manifiesto la interrelación inversa. Efectivamente, algunos aminoácidos y la fracción glicerol de las grasas son precursores de este proceso. Es bueno señalar, sin embargo, que en los animales superiores no es posible la formación de glucosa a partir de ácidos grasos, con la excepción de la fracción propionil CoA, que se produce por la degradación de los ácidos grasos de cadena impar de átomos de carbono o ramificados.

La jerarquización de algunas de las vías metabólicas de los glúcidos, en dependencia de las condiciones metabólicas de las células y del organismo y los numerosos vínculos e interrelaciones que se establecen entre los diferentes tejidos en diversas situaciones, son aspectos esenciales en el control y mantenimiento del equilibrio metabólico y en el funcionamiento integral y armónico del individuo, como podrá constatarse con mayor profundidad en la sección dedicada a la integración y regulación del metabolismo.